Les quatre coins d'un rectangle

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Une grille rectangulaire comporte $m \geq 2$ lignes et $n \geq 2$ colonnes. Toutes les cases sont initialement blanches.

Une opération consiste à choisir deux lignes et deux colonnes, puis à changer la couleur des quatre cases situées à leurs intersections.

1. Montrer que, dans chaque ligne, la parité du nombre de cases noires est invariante.
2. Montrer de même que, dans chaque colonne, cette parité est invariante.
3. En déduire que toute configuration accessible possède un nombre pair de cases noires dans chaque ligne et dans chaque colonne.
4. Réciproquement, considérer une configuration possédant cette propriété. Pour chaque case noire (i, j) de cette configuration, avec $i < m$ et $j < n$, effectuer l'opération sur les lignes i, m et les colonnes j, n.
5. Montrer que cette procédure permet d'effacer toutes les cases noires.
6. Conclure qu'une configuration est accessible si et seulement si chaque ligne et chaque colonne contient un nombre pair de cases noires (remarquer que répéter une même opération l'annule).